

24. Numerické metody (přímé a iterační metody pro soustavy lineárních rovnic, numerické řešení ODR)

24. Numerické metody

SZZ okruh 24 (FIT BUT). Řešení soustav lineárních rovnic a obyčejných diferenciálních rovnic numericky.

Shrnutí

Soustavy lineárních rovnic

- Zápis $Ax = b$; počet řešení 0/1/∞ (Frobeniova věta). Matice **regulární** ⇔ determinant $\neq 0$.
- **Přímé metody** (přesné po konečném počtu kroků, až na zaokrouhlení):
 - **Gaussova eliminace (GEM)** — úprava na schodovitý tvar; složitost $\sim n^3/3$ (kubická).
 - **Cramerovo pravidlo** — přes determinanty, jen malé soustavy, $D \neq 0$.
 - **LU rozklad** — $A = L \cdot U$; výhodný pro opakované řešení s jinou pravou stranou.

Iterační metody

- Postupné zlepšování aproximace (výsledek přibližný).
- **Jacobiho** a **Gauss-Seidelova** (používá hned nové hodnoty) — konvergují pro **ostře diagonálně dominantní** matici (G-S i pro pozitivně definitní).

Diferenciální rovnice

- **Eulerova metoda** — jednokroková, směrnice tečny (1. derivace) v bodě.
- **Runge-Kutta (RK4)** — jednokroková, přesnější (odpovídá Taylorovu polynomu); vícezkrokové (Adams-Bashforth), prediktor-korektor.
- Chyby: **lokální** (zaokrouhlovací/aproximační v kroku) a **akumulovaná** (globální); volba kroku h ovlivňuje přesnost i stabilitu.

Matematický základ viz [[okruhy/17-diferencialni-integralni-pocet]]; využití ve [[okruhy/28-modelovani-simulace|spojité simulaci]].

Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

Soustavy lineárních rovnic ⇔ [[#Soustavy lineárních rovnic]] - $Ax=b$, počet řešení? ⇔ 0, 1 nebo ∞ (dle Frobeniovy věty / hodnoty matice). - *Přímé metody*? ⇔ Gaussova eliminace (schodovitý tvar), Cramerovo pravidlo (determinanty), LU rozklad. - *Kdy LU*? ⇔ Opakované řešení téže soustavy s různou pravou stranou.

Iterační metody □ [[#Iterační metody]] - *Jacobi vs. Gauss-Seidel?* □ G-S používá už nové hodnoty proměnných v rámci téže iterace □ rychlejší. - *Podmínka konvergence?* □ Ostře diagonálně dominantní matice (řádkově/sloupcově).

Diferenciální rovnice □ [[#Diferenciální rovnice]] - *Eulerova metoda?* □ Aproximace pomocí směrnice tečny (1. derivace), vyžaduje počáteční podmínku. - *RK4 vs. Euler?* □ RK4 počítá více částečných odhadů □ přesnější (odpovídá vyššímu Taylorovu polynomu). - *Chyby?* □ lokální (v každém kroku) a akumulovaná (globální); závisí na velikosti kroku h .

Plné znění (ke studiu)

Matice

Slouží pro zjednodušený zápis soustavy rovnic. Využívají se pro řešení lineárních rovnic.

- **Čtvercová matice** - Stejný počet řádků a sloupců.
- **Nulová matice** - Všechny prvky jsou 0 [[media/szz-24/media/image11.png]]
- **Jednotková matice** - Čtvercová matice, která má na hlavní diagonále (úhlopříčka z levého horního rohu do pravého dolního rohu) jedničky a všude jinde 0. [[media/szz-24/media/image42.png]]
- **Schodová matice** - Každý následující řádek má na začátku více nul než předchozí řádek. [[media/szz-24/media/image21.png]]
- **Transponovaná matice** - Zamění se řádky a sloupce (prvek co byl na 1;2 bude na 2;1) [[media/szz-24/media/image8.png]]
- **Symetrická matice** - Každá taková **čtvercová** matice, která je osově souměrná podle své hlavní diagonály. Zůstává tedy stejná i po transponování. [[media/szz-24/media/image6.png]]
- **Antisymetrická matice** - Podobné jako symetrická, ale prvky na druhé straně jsou obrácené ($A = -A^T$). Hlavní diagonála tedy musí být 0. [[media/szz-24/media/image31.png]]
- **Diagonální matice** - Všude jinde než na hlavní diagonále jsou 0 (na hlavní diagonále být můžou ale nemusí). [[media/szz-24/media/image16.png]]
- **REGULÁRNÍ matice** - Její **determinant je nenulový**. [[media/szz-24/media/image23.png]]
- **Diagonálně dominantní matice** - Pokud je absolutní hodnota každého prvku na diagonále větší nebo rovna součtu absolutních hodnot zbylých prvků ve sloupci nebo řádku (řádkově/sloupcově).
- **Pozitivně definitní matice** - Čtvercová matice, u které platí [[media/szz-24/media/image41.png]]

Determinant

[[media/szz-24/media/image20.png]]

Udává orientovaný obsah, respektive objem u 3. řádkové matice.

- **Křížové pravidlo** - Slouží pro výpočet determinantu **2x2 matice**.
[[media/szz-24/media/image4.png]]
- **Sarrusovo pravidlo** - Slouží pro výpočet determinantu **3x3 matice**.
[[media/szz-24/media/image34.png]]
- **Determinant NxN matice** - Rozloží se na menší matice. Obsahuje-li matice **nulový řádek**, je její **determinant nulový**. Obsahuje-li matice **dva stejné řádky**, je její **determinant nulový**.

Vznikla-li matice B z matice A **výměnou řádků**, pak $|B| = \pm |A|$. Vznikla-li matice B z matice A **vynásobením** jednoho jejího **řádku** konstantou $c \in \mathbb{R}$, platí $|B| = c|A|$.

Přímé metody pro řešení algebraických rovnic

[[media/szz-24/media/image12.png]]

[[media/szz-24/media/image17.png]]

Vedou k řešení soustavy po **konečném počtu kroků**. Toto řešení by bylo **přesné**, kdybychom se nedopouštěli zaokrouhlovacích chyb.

Cramerovo pravidlo

Vhodné pro **velmi malé** soustavy rovnic. Metoda je **použitelná**, je-li **matice soustavy regulární** ($D \neq 0$). Při výpočtu i-tého determinantu vždy nahrazujeme i-tý sloupec sloupcem s výsledky (pravá strana soustavy, za znakem =). [[media/szz-24/media/image14.png]]

[[media/szz-24/media/image43.png]]

[[media/szz-24/media/image36.png]]

[[media/szz-24/media/image22.png]]

[[media/szz-24/media/image9.png]]

[[media/szz-24/media/image19.png]]

Gaussova eliminační metoda

[[media/szz-24/media/image3.png]]

Základem je úprava matice soustavy na **schodovitý tvar** - prohazování řádků, násobením a dělením nenulovým číslem a **přičítáním/odečítáním násobků jednotlivých řádků** k jiným. Pomineme-li zaokrouhlovací chyby, metoda poskytuje přesný výsledek, ale je poměrně náročná pro výpočet, konkrétně je třeba provést $(n^3)/3$ (složitost v počtu provedených aritmetických operací je tedy **kubická**) aritmetických operací. [[media/szz-24/media/image29.png]]

LU rozklad

LU decomposition - An Example

Při Lower-Upper rozkladu se začne s jednotkovou maticí, která násobí původní matici, provádí se úpravy jako při GEM a zapisují se do jednotkové matice viz příklad (pozor na **znaménka**: do Lower matice zapisujeme opačná znaménka). [[media/szz-24/media/image24.png]]

Následně je nutné pomocí matice **L** upravit vektor pravé strany rovnice a na základě tohoto vektoru vypočítat řešení rovnice pomocí matice **U**. [[media/szz-24/media/image10.png]]

[[media/szz-24/media/image30.png]]

Metoda je vhodná, pokud potřebujeme počítat opakovaně tu stejnou rovnici pro jiné hodnoty pravé strany. [[media/szz-24/media/image37.png]]

[[media/szz-24/media/image32.png]]

Iterační metody

Narozdíl od přímých **nevedou k přesnému výsledku** po konečném, předem daném počtu kroků. Zvolíme počáteční aproximaci řešení a tu v každém kroku **zlepšujeme**. K řešení se **přibližujeme postupně** a až je dostatečně přesný výpočet ukončíme (**výsledek** je tedy **přibližný**, k přesnému bychom se dostali s nekonečným počtem operací).

Jacobiho metoda

The Jacobi Method

Konverguje, pokud je matice soustavy rovnic **ostře řádkově diagonálně dominantní** (součet absolutních hodnot řádku je **menší** než absolutní hodnota hodnoty na diagonále) nebo **ostře sloupcově diagonálně dominantní** (součet absolutních hodnot sloupce je **menší** než absolutní hodnota hodnoty na diagonále). Pokud podmínky nejsou splněny, může konvergovat, ale nemusí. (V tomhle případě je matice řádkově i sloupcově dominantní.)

[[media/szz-24/media/image35.png]]

Gauss-Seidelova metoda (The Gauss-Seidel Method)

Metoda je podobná Jacobiho metodě. Liší se v tom, že v každém kroku používá již **novou hodnotu proměnné** (pokud je známa) a ne tu z minulé iterace. Konverguje pro **ostře řádkově nebo sloupcově dominantní matice** a navíc, pokud je matice **pozitivně definitní** (lze zjistit např., že všechny její subdeterminanty z levého horního rohu musí být **větší** než 0 Checking if a Matrix is Positive Definite nebo lze zjistit **pivot testem** - převodem matice na horní trojúhelníkovou matici a porovnáním hodnot na diagonále s 0, pokud jsou **větší než** 0, je matice pozitivně definitní Positive Definite Matrices and Minima(pro větší nebo rovno 0 jsou matice semidefinitní)).

[[media/szz-24/media/image18.png]]

[[media/szz-24/media/image39.png]]

Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice jsou rovnice, kde jako proměnné vystupují **derivace funkcí**. U některých lze nalézt přesné analytické řešení, ale většinou **nelze nebo je to velmi** obtížné. Naštěstí lze řešení diferenciální rovnice velmi **dobře aproximovat** použitím **numerických metod**, které jsou založené na **iteračním řešení** těchto rovnic. Numerické metody dělíme na:

- **jednokrokové:** vychází pouze z **aktuálního stavu** (aktuální ohodnocení proměnných), např. **Eulerova metoda**, metody **Runge-Kutta (RK2, RK4, RK8)**.
- **vícekrokové:** využívají historii stavů (ohodnocení proměnných), používají **hodnoty zapamatované z předchozích kroků**. Mohou být rychlejší než jednokrokové, ale obvykle mají **problém se startem** (pro prvních **n** iterací se použije **jednokroková** metoda □ nevhodné pro nespojitě funkce). Jedná se např. o **metodu Adams-Bashforth**. (Existují i samostartující metody.)
- **prediktor-korektor:** Nejprve se vypočítá odhad nového **y_{n+1}**. V tomto bodě je vypočtena derivace **f_{n+1}**, která je následně použita pro výpočet přesnější aproximace **y_{n+1}**.
- **explicitní:** výsledek v každé iteraci získáme **dosazením do vzorce**.
- **implicitní:** vyžaduje řešení **algebraických rovnic** v každé iteraci.

Eulerova metoda

Nejjednodušší jednokroková metoda. Založená na principu **směrnice tečny** v bodě, která je daná **1. derivací** funkce v tomto bodě. Směrnice udává, o kolik se **zvětší/zmenší** hodnota **y** při změně **x** (definuje tak přímkou). [[media/szz-24/media/image2.png]]

[[media/szz-24/media/image45.jpg]]

[[media/szz-24/media/image1.png]]

Př. 2: $y' = x - y$; $y(0) = 1$; $h=0,2$ na $\langle 0; 0,6 \rangle$

Runge-Kutta

[[media/szz-24/media/image40.png]]

Jednokroková metoda. Vylepšuje Eulerovu metodu. Existují RK metody různých řádů (RK1 - Eulerova metoda, RK2, RK4, RK8). Koeficienty u těchto metod jsou vypočteny tak, aby metoda řádu **b** odpovídala **Taylorovu polynomu** funkce $y(t)$ stejného řádu. Pro výpočty se nejčastěji používá metoda **Runge-Kutta 4. řádu**. Pro RK metodu **k-tého** řádu se počítá **k** částečných odhadů (druhý odhad je závislý na prvním, třetí na druhém, ... - nejdříve se vypočte 1. derivace, pak se udělá půlkrok na základě této derivace, v tom bodě se vypočte další derivace, ...) a výsledný odhad se poté vypočte jako krok vynásobený jejich váženým průměrem. [[media/szz-24/media/image38.png]]

[[media/szz-24/media/image33.png]]

[[media/szz-24/media/image27.png]]

Adams-Bashforth

[[media/szz-24/media/image5.png]]

[[media/szz-24/media/image28.png]]

Vícekroková metoda, pamatuje si výsledky předchozích kroků. Např. dvojkrokový a čtyřkrokový:

[[media/szz-24/media/image7.png]]

[[media/szz-24/media/image13.png]]

Adams-Bashforth-Moulton

[[media/szz-24/media/image25.png]]

Metoda typu **prediktor-korektor**, zpřesňují výsledek použitím prvotního odhadu pro výpočet výsledného odhadu.

Tuhé systémy

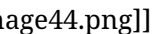
[[media/szz-24/media/image26.png]]

Problematické pro řešení pomocí běžných numerických metod (RK). Vyskytují se zde velmi rozdílné časové konstanty - rychlost změny jedné proměnné je řádově větší než druhé. Zkrácení kroku často nelze (zaokrouhlovací chyby, malá efektivita). Je nutné použít speciální metody.

Chyby numerických metod

[[media/szz-24/media/image15.png]]

Při každé aproximaci se musí počítat s chybou výsledku.

- **Lokální chyba** - Vzniká v každém kroku - **zaokrouhlovací** nebo **aproximační**.
- **Akumulované chyby** - Sesbírané chyby po **celou dobu výpočtu**. 

Zdroje

- SZZ okruh 24 — studijní materiály FIT BUT (szz-24.docx). Obrázky: media/szz-24/.

Navigace: [\[\[index| • Přehled okruhů\]\]](#) · [\[\[okruhy/23-struktura-prekladace|23. Struktura překladače\]\]](#) · další: [\[\[okruhy/25-teorie-grafu|25. Teorie grafů\]\]](#) 